Álgebra

Miguel Manzano Rodríguez

miguel.manzano.rodriguez@upm.es

Despacho 2110, Departamento de MATIC

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

Curso académico 2025–2026

Índice general

0. Presentación de la asignatura **1**

0.1. Información relevante . . . 1

0.2. Temario de la asignatura . . . 1

0.3. Criterios de Evaluación . . . 2

0.3.1. Evaluación progresiva . . . 2

0.3.2. Examen global (1 Junio) . . . 2

0.3.3. Examen en convocatoria extraordinaria (3 Julio) . . . 3

0.4. Recuperación de clases . . . 3

1. Álgebra matricial: Algoritmo de Gauss y Sistemas de Ecuaciones Lineales **5**

1.1. Introducción al álgebra matricial: nociones básicas . . . 5

1.2. Aritmética de matrices . . . 8

1.2.1. Operaciones algebraicas con matrices . . . 8

1.2.2. Determinante de una matriz . . . 11

1.2.3. Inversa de una matriz . . . 12

1.2.4. Matriz escalonada y matriz escalonada reducida . . . 13

1.2.5. Operaciones elementales . . . 14

1.3. Algoritmo de Gauss y de Gauss–Jordan . . . 16

1.4. Aplicaciones del algoritmo de Gauss y Gauss–Jordan . . . 19

1.4.1. Cálculo de rangos y determinantes . . . 19

1.4.2. Cálculo de la inversa de una matriz . . . 20

1.4.3. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales . . . 22

Capítulo 0

Presentación de la asignatura

0.1. Información relevante

- **Profesor:** Miguel Manzano Rodríguez
- **Horario de tutorías:**

Martes:	$12:00-14:00.$
Miércoles :	$12:00-13:00.$
Jueves:	$12:00-15:00.$

  Por favor, siempre que sea posible escribid un email antes de venir a tutoría. Podéis también hacer uso de tutorías fuera del horario anterior, siempre y cuando escribáis previamente para acordar una hora.
- **Email:** miguel.manzano.rodriguez@upm.es

0.2. Temario de la asignatura

- **Tema 1.** Álgebra matricial:
  Matriz escalonada y escalonada reducida, Algoritmo de Gauss y de Gauss-Jordan y aplicaciones, Resolución de sistemas de ecuaciones lineales, Cálculo de la inversa/determinante/rango de una matriz.
- **Tema 2.** Espacios vectoriales:
  Sistema de vectores libres, Sistema generador, Base de un espacio vectorial finitamente generado, Coordenadas y Cambios de base, Subespacios vectoriales.
- **Tema 3.** Aplicaciones lineales:
  Definición y tipos de aplicaciones lineales, Expresión matricial de una aplicación lineal, Subespacios núcleo e imagen de una aplicación lineal, Construcción de aplicaciones lineales, Aplicaciones lineales y cambios de base.
- **Tema 4.** Diagonalización de endomorfismos:
  Endomorfismo diagonalizable, Autovalor y autovector, Polinomio característico, Multiplicidad algebraica, Subespacio propio, Multiplicidad geométrica, Aplicaciones: potencias de matrices, Sistemas dinámicos discretos.
- **Tema 5.** Espacios vectoriales euclídeos y aplicaciones:

Producto escalar: Norma y ángulo, Base ortogonal y ortonormal, Algoritmo de ortogonalización de Gram-Schmidt, Complemento ortogonal, Factorización QR, Proyección ortogonal, Distancia entre vector y subespacio, Problemas de mínimos cuadrados, Endomorfismos ortogonalmente diagonalizables, Transformaciones ortogonales en el plano y el espacio.

0.3. Criterios de Evaluación

Existen dos maneras de conseguir el 100 % de la nota final:

- Mediante evaluación progresiva; o
- Mediante examen final.

0.3.1. Evaluación progresiva

La evaluación progresiva se organiza como sigue:

(AE) Actividades del estudiante – Hasta un 15 %:
  (C) Cuestionarios en Moodle – 5 % **(Obligatorio)**
  (E) Entregables – Hasta un 10 % **(Opcional, no recuperable, sin nota mínima)**

(PE) Pruebas escritas – 85 % con (E), 95 % sin (E).
  (EP1) Examen parcial de los Temas 1 y 2 (9 Marzo) – 20 % (1h 30min)
  (EP2) Examen parcial de los Temas 3 y 4 (24 Abril) – 20 % (1h 30min)
  (EP3) Prueba global (1 Junio) – 60 % (2–3h)
  Para optar a evaluación progresiva es **obligatorio asistir a (EP1), (EP2), (EP3).**

(CP) Calificación por evaluación progresiva:
Primero, calculamos la calificación de pruebas escritas $C_{(PE)}$:

$$C_{(PE)} = 0{,}2 \cdot \text{EP1} + 0{,}2 \cdot \text{EP2} + 0{,}6 \cdot \text{EP3}.$$

La calificación por evaluación progresiva, C, viene dada por

$$C = \text{máx}\{N_1, N_2\},$$

donde

$$N_1 = 0{,}85 \cdot C_{(PE)} + 0{,}1 \cdot C_{(E)} + 0{,}05 \cdot C_{(C)},$$
$$N_2 = 0{,}95 \cdot C_{(PE)} + 0{,}05 \cdot C_{(C)}.$$

(CF) Calificación final: La calificación final C_{fin} es el el máximo entre la calificación por evaluación progresiva y la nota del parcial 3, i.e.

$$C_{fin} = \text{máx}\{C, C_{EP3}\}.$$

0.3.2. Examen global (1 Junio)

Existe la posibilidad de obtener la calificación final de la asignatura únicamente mediante el examen final en la que se evalúa todo el temario de la asignatura. En ese caso, la nota del examen supondrá el 100 % de la calificación final.

0.3.3. Examen en convocatoria extraordinaria (3 Julio)

Si se obtuviera una calificación suspensa por cualquiera de las vías de evaluación, se procedería a evaluar la asignatura por convocatoria extraordinaria. Se haría un examen global extraordinario, con un peso del 100 % sobre la calificación final.

0.4. Recuperación de clases

Debido a la semana UPM Conecta, tenemos que recuperar dos clases de dos horas. He reservado el **Aula 3101** en las siguientes fechas:

- **Lunes, 16 de febrero: 09:00 – 11:00.**
- **Lunes, 23 de Febrero: 12:00 – 14:00.**

Capítulo 1

Álgebra matricial: Algoritmo de Gauss y Sistemas de Ecuaciones Lineales

1.1. Introducción al álgebra matricial: nociones básicas

Definición 1.1 (Cuerpo)**.** Un cuerpo $\mathbb{K}$ es un conjunto dotado de operaciones suma $(+)$ y producto $(\cdot)$ que satisfacen las siguientes propiedades:

- $\mathbb{K}$ *es cerrado para* $+$, $\cdot$. Para todo $a, b \in \mathbb{K}$, $a + b$ y $a \cdot b$ pertenecen a $\mathbb{K}$.
- *Asociatividad de* $+$, $\cdot$. Para todo $a, b, c \in \mathbb{K}$, $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- *Conmutatividad de* $+$, $\cdot$. Para todo $a, b \in \mathbb{K}$, $a + b = b + a$ y $a \cdot b = b \cdot a$.
- *Elemento neutro de* $+$, $\cdot$. Existen dos elementos 0 y 1 en $\mathbb{K}$ tales que, para todo $a \in \mathbb{K}$, $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$.
- *Elementos opuestos e inversos.* Para todo $a \in \mathbb{K}$ existe un elemento $-a \in \mathbb{K}$ tal que $a + (-a) = 0$. Para todo $0 \neq a \in \mathbb{K}$ existe un elemento $a^{-1} \in \mathbb{K}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.
- *Distributividad de* $\cdot$ *con respecto a* $+$. Para todo $a, b, c \in K$, $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Ejemplo 1.2. Ejemplos paradigmáticos de cuerpos son los números racionales $(\mathbb{Q})$, los reales $(\mathbb{R})$, o los complejos $(\mathbb{C})$, mientras que los números naturales $(\mathbb{N})$, los enteros $(\mathbb{Z})$ y los números irracionales $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, +_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}})$ no son un cuerpo (e.g. $\sqrt{2} \cdot_{\mathbb{R}} \sqrt{2} = 2 \notin \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$). ■

Problema 1.3. ¿Por qué los números naturales y enteros (con las operaciones suma y producto estándar) no constituyen un cuerpo?

Ejemplo 1.4. El conjunto $\mathbb{Z}_p$ de números enteros módulo un número primo p, junto con las operaciones suma $\oplus$ y producto $\odot$ de clases, satisface todas las propiedades de la Definición 1.1. Por consiguiente, $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo (finito). Consideremos, por ejemplo,

$$\mathbb{Z}_3 \equiv \mathbb{Z}/\sim_3 := \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\},$$

junto con las operaciones

$$\begin{array}{rccc} \oplus: & \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 & \longrightarrow & \mathbb{Z}_3 \\ & (\overline{a}, \overline{b}) & \longmapsto & \overline{a +_{\mathbb{Z}} b} \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} \odot: & \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 & \longrightarrow & \mathbb{Z}_3 \\ & (\overline{a}, \overline{b}) & \longmapsto & \overline{a \cdot_{\mathbb{Z}} b} \end{array} . \tag{1.1}$$

Las operaciones $\oplus$ y $\odot$ dan lugar a las siguientes tablas de suma y de multiplicación:

$\oplus$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	2	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$

$\odot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

.

Con dichas tablas, es trivial demostrar que

- $\mathbb{Z}_3$ es cerrado para $\oplus, \odot$;
- $\oplus, \odot$ son asociativas, conmutativas y tales que $\odot$ es distributiva con respecto a $\oplus$;
- $\overline{0}$ y $\overline{1}$ son los elementos neutros de la suma y de la multiplicación, respectivamente.

Por otro lado, encontramos que los elementos inversos de $\oplus$ son

$$\left\{(-\overline{0}) = \overline{0}, \quad (-\overline{1}) = \overline{2}, \quad (-\overline{2}) = \overline{1}\right\},$$

mientras que los elementos opuestos de $\odot$ vienen dados por

$$\left\{\overline{1}^{-1} = \overline{1}, \quad \overline{2}^{-1} = \overline{2}\right\}.$$

Se concluye entonces que $\mathbb{Z}_3$ es un cuerpo, tal y como habíamos anticipado. ■

Problema 1.5. Demuestra que $\mathbb{Z}_5$, junto con las operaciones suma y producto de clases (cf. (1.1)), es un cuerpo.

Definición 1.6 (Matriz)**.** Una matriz A es un conjunto de elementos (típicamente números) dispuestos en filas y columnas, i.e.

$$A = \{a_{ij}\} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Denotamos por $a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}, \dots$ a los elementos dispuestos en la fila i y columna j de las matrices $A, B, C, \dots$. Se dice que una matriz es (o tiene tamaño) $m \times n$ si posee m filas y n columnas.

Nota 1.7. Escribiremos $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ para referirnos al conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$ con coeficientes en un cuerpo $\mathbb{K}$. Si $m = n$, entonces escribiremos $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Por lo general trabajaremos en $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_p$ con p primo y en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, i.e., los coeficientes de las matrices serán números enteros en $\mathbb{Z}_p$ o números reales.

Ejemplo 1.8. Consideremos $a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{K}$.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \\ g & h \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad \dots \quad ,$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & \pi & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

En los ejemplos anteriores, $a_{12} = -2$ y $b_{22} = \pi$. ■

Dependiendo del tamaño de una matriz y de las propiedades de sus elementos, encontramos

- *Matriz fila.* $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es una matriz fila si $m = 1$, $n \geq 1$.
- *Matriz columna.* $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es una matriz columna si $n = 1$, $m \geq 1$.
- *Matriz cuadrada de orden n.* $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es cuadrada si $m = n$, i.e. si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- *Submatriz de $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$.* Cualquier matriz que resulta de eliminar filas y/o columnas completas de A.
- *Matriz triangular superior (resp. inferior).* $A = \{a_{ij}\} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es triangular superior (resp. inferior) si $a_{ij} = 0$ $\forall$[1] $i > j$ (resp. $i < j$).
- *Matriz diagonal.* $A = \{a_{ij}\} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es diagonal si $a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$.
- *Matriz identidad de orden n.* $I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es la matriz identidad de orden n si I_n es diagonal y además $a_{ii} = 1$ para todo $i = 1, ..., n$.
- *Matriz nula.* $O_{m\times n} \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es nula de orden $m \times n$ si todos sus elementos son cero.

Nota 1.9. Típicamente, un vector u se representa como una matriz fila $m \times 1$ o una matriz columna $1 \times n$, i.e.

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} \qquad \text{o} \qquad u = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \end{pmatrix}.$$

Por razones de espacio, en estas notas normalmente escribiremos u como matriz columna.

Definición 1.10 (Matriz traspuesta)**.** Dada una matriz $A = \{a_{ij}\} \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, definimos su matriz traspuesta $A^t \in \mathcal{M}_{n\times m}(\mathbb{K})$ como $A^t := \{a^t_{ij} := a_{ji}\}$.

Nota 1.11. La traspuesta de una matriz cualquiera A se obtiene al cambiar ordenadamente sus filas por columnas.

Ejemplo 1.12. Consideremos $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{K}$.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}, \qquad A^t = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}.$$

■

Definición 1.13 (Matriz (anti-)simétrica)**.** Sea A una matriz cuadrada, entonces A es simétrica (resp. antisimétrica) si y solo si $A = A^t$ (resp. $-A = A^t$).

Problema 1B.1. (*Nociones básicas*). Para las siguientes matrices con coeficientes reales,

1. Dar el tamaño.
2. Indicar si es triangular superior, triangular inferior o diagonal.
3. Escribir la matriz traspuesta.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

[1] $\forall$ es un símbolo matemático que significa “para todo/a".

Definición 1.14 (Fila linealmente dependiente)**.** Dada una matriz $A = \{a_{ij}\} \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, se dice que la fila i es linealmente dependiente si es una *combinación lineal* de las demás, i.e., si

$$\forall\, j = 1, \ldots, n, \quad a_{ij} = \sum_{\substack{\ell=1\\ \ell\neq i}}^{m} \lambda_\ell\, a_{\ell j}, \qquad \lambda_\ell \in \mathbb{K}.$$

Si una fila no es linealmente dependiente de las demás, decimos que es linealmente independiente.

Nota 1.15. Análogamente se puede definir la noción de columnas linealmente (in)dependientes.

Nota 1.16. Si denotamos por F_k a la fila k de A, F_i es linealmente dependiente si

$$F_i = \sum_{\substack{\ell=1\\ \ell\neq i}}^{m} \lambda_\ell\, F_\ell = \lambda_1 F_1 + \lambda_2 F_2 + \ldots + \lambda_{i-1} F_{i-1} + \lambda_{i+1} F_{i+1} + \ldots + \lambda_m F_m.$$

Definición 1.17 (Rango)**.** Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, se define el rango $\mathrm{rg}(A)$ de A como en número de filas de A que son linealmente independientes.

Definición 1.18 (Ampliación de una matriz)**.** Dadas matrices $A = \{a_{ij}\} \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ y $B = \{b_{ij}\} \in \mathcal{M}_{m\times k}(\mathbb{K})$, la matriz ampliada $(A|B) \in \mathcal{M}_{m\times(n+k)}(\mathbb{K})$ se define como

$$(A|B) := \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \ldots & a_{1n} & b_{11} & \ldots & b_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} & b_{m1} & \ldots & b_{mk} \end{array}\right).$$

1.2. Aritmética de matrices

1.2.1. Operaciones algebraicas con matrices

En el conjunto $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ de todas las matrices de tamaño $m \times n$ con coeficientes en $\mathbb{K}$ se pueden definir las operaciones suma y producto de matrices, así como el producto de matrices por un escalar.

Definición 1.19 (Suma, producto e igualdad de matrices; Producto de matrices y escalares)**.** Dadas matrices $A, B, C \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ y un escalar $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} &\textit{Suma de matrices:} && C = A \pm B \quad :\Longleftrightarrow \quad \forall\, i,j \;\; c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}, \\ &\textit{Producto de matriz y escalar:} && \alpha A := \{\alpha\, a_{ij}\}. \end{aligned}$$

Dadas matrices A y B de tamaños $m \times k$ y $k \times n$ respectivamente, la matriz producto C, de tamaño $m \times n$, se define como

$$\textit{Producto de matrices (fila-columna):} \qquad C = AB \quad :\Longleftrightarrow \quad \forall\, i,j \;\; c_{ij} = \sum_{\ell=1}^{k} a_{i\ell} b_{\ell j}.$$

Dos matrices A y B del mismo tamaño se dicen iguales ($A = B$) si y solo si todos sus elementos coinciden, i.e. $\forall\, i,j \;\; a_{ij} = b_{ij}$.

Nota 1.20 (Multiplicación por columnas)**.** Dadas $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n\times k}(\mathbb{K})$ y denotando las columnas de B como $\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, ..., \boldsymbol{b}_k$, se tiene que el la j-ésima columna de AB es $A\boldsymbol{b}_j$, i.e.

$$AB = [A\boldsymbol{b}_1 \quad A\boldsymbol{b}_1 \quad \ldots \quad A\boldsymbol{b}_k].$$

Problema 1B.2. (*Producto de matrices*). El producto de dos matrices se puede realizar por columnas como se describe a continuación. Si A y B son matrices de órdenes $m \times n$ y $n \times p$, respectivamente, y denotamos las columnas de B como $\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_p$, entonces el producto AB es la matriz de orden $m \times p$ cuyas columnas son $A\boldsymbol{b}_1, A\boldsymbol{b}_2, \dots, A\boldsymbol{b}_p$. Es decir,

$$AB = A\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{b}_2 & \dots & \boldsymbol{b}_p\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}A\boldsymbol{b}_1 & A\boldsymbol{b}_2 & \dots & A\boldsymbol{b}_p\end{bmatrix}.$$

También se puede calcular el producto AB calculando cada elemento de AB. Comprueba que el cálculo de AB elemento a elemento y el de $\begin{bmatrix}A\boldsymbol{b}_1 & A\boldsymbol{b}_2 & A\boldsymbol{b}_3\end{bmatrix}$ dan lugar al mismo resultado en el caso en que

$$A = \begin{pmatrix}1 & 3 & 1\\ 0 & 1 & -2\end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix}1 & -3 & 1\\ 1 & 1 & -2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

Las operaciones anteriores satisfacen las siguientes propiedades:

- **Suma de matrices.** Sean A, B, C, O matrices $m \times n$ con O nula,
  - *Asociativa.* $A + (B + C) = (A + B) + C$.
  - *Conmutativa.* $A + B = B + A$.
  - *Elemento neutro.* $A + O = O + A = A$.
  - *Elemento opuesto.* $A + (-A) = O$.

Problema 1.21. Demuestra las cuatro propiedades anteriores.

- **Producto de matriz y escalar.** Sean A, B matrices $m \times n$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,
  - *Asociativa respecto del producto por escalares.* $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$.
  - *Conmutativa.* $\alpha A = A\alpha$.
  - *Distributiva respecto de la suma de matrices.* $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.
  - *Distributiva respecto de la suma de escalares.* $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

Problema 1.22. Demuestra las cuatro propiedades anteriores.

- **Producto de matrices.** Sean A, B, C, O matrices de tamaño adecuado con O nula,
  - *Asociativa.* $(AB)C = A(BC)$.

    Demostración. Supongamos que A, B y C son matrices $m \times k$, $k \times n$ y $n \times \ell$ respectivamente. Por definición,

$$\begin{aligned}(AB)C &= \left\{\sum_{p=1}^{n}(ab)_{ip}c_{pj}\right\} = \left\{\sum_{p=1}^{n}\left(\sum_{q=1}^{k}a_{iq}b_{qp}\right)c_{pj}\right\} = \left\{\sum_{p=1}^{n}\sum_{q=1}^{k}a_{iq}b_{qp}c_{pj}\right\}\\ &= \left\{\sum_{q=1}^{k}\sum_{p=1}^{n}a_{iq}b_{qp}c_{pj}\right\} = \left\{\sum_{q=1}^{k}a_{iq}\sum_{p=1}^{n}b_{qp}c_{pj}\right\} = \left\{\sum_{q=1}^{k}a_{iq}(bc)_{qj}\right\} = A(BC).\end{aligned}$$

    □

  - *Distributiva respecto a la suma.* $A(B + C) = AB + AC$ y $(A + B)C = AC + BC$.
  - *Multiplicación por identidad.* Sea $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, entonces $AI_n = I_mA = A$.

Problema 1.23. Demuestra las dos propiedades anteriores.

Nota 1.24. En general, el producto de matrices no satisface la propiedad conmutativa, i.e. $AB \neq BA$. Además, $AB = O$ no implica necesariamente que $A = O$ y/o $B = O$. En consecuencia, en general $AB = AC$ no implica que $B = C$.

Nota 1.25. Consideremos una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ y un número natural $k \in \mathbb{N}_0$ (i.e. $k = 0, 1, 2, 3, ...$). Se define la potencia k-ésima A^k de A como

$$A^k := \underbrace{A \cdot A \cdot \ldots \cdot A \cdot A}_{k \text{ veces}}.$$

Por convenio, escogemos $A^0 = I_n$.

Ahora que hemos definido suma y producto de matrices, así como producto de matriz y escalar, podemos estudiar algunas propiedades que satisfacen cualquier matriz y su traspuesta:

- $(A^t)^t = A$,
- $(\lambda A)^t = \lambda A^t \ \ \forall \lambda \in \mathbb{K}$,
- $(A \pm B)^t = A^t \pm B^t$,
- $(AB)^t = B^t A^t$,

Demostración. Supongamos que A y B son matrices $m \times k$ y $k \times n$ respectivamente. Por definición $AB = \{\sum_{\ell=1}^{k} a_{i\ell} b_{\ell j}\}$ y $(AB)^t = \{\sum_{\ell=1}^{k} a_{j\ell} b_{\ell i}\} = \{\sum_{\ell=1}^{k} b_{\ell i} a_{j\ell}\} = B^t A^t$. □

Problema 1B.3. (*Coste computacional: producto de matrices*). Si bien el producto de matrices es asociativo, el orden con que se efectúan las operaciones puede afectar al coste computacional. Por ejemplo, si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y $X \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{R})$, ¿es más eficiente calcular el producto ABX como $(AB)X$ o como $A(BX)$?

Problema 1.26. Demuestra que $(A^t)^t = A$, $(\lambda A)^t = \lambda A^t$ y $(A \pm B)^t = A^t \pm B^t$.

Problema 1.27. Sea A una matriz cuadrada cualquiera, demuestra que $A + A^t$ es simétrica y $A - A^t$ es antisimétrica. Prueba también que toda matriz cuadrada puede expresarse de manera única como suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica. Dada una matriz A cualquiera (no necesariamente cuadrada), demuestra que AA^t y A^tA son matrices simétricas. Explica por qué los tres primeros resultados requieren que A sea simétrica, mientras que para el último esto no es necesario.

Solución. Recordemos que (i) dos matrices son iguales si son del mismo tamaño y, además, todos sus elementos coinciden, y (ii) dos matrices pueden sumarse o restarse solo si son del mismo tamaño. Las propiedades de simetría y antisimetría establecen una igualdad entre matrices, y como la traspuesta se construye intercambiando filas y columnas es necesario que la matriz original sea cuadrada. Teniendo en cuenta esto, si queremos que $A + A^t$ y $A - A^t$ sean simétricas y antisimétricas respectivamente, necesitamos que sean cuadradas, lo que automáticamente implica que A debe ser cuadrada. El mismo razonamiento aplica para la descomposición de una matriz A en parte simétrica y antisimétrica.

Probemos ahora los resultados. En primer lugar, tenemos que

$$(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t, \quad (A - A^t)^t = A^t - (A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t),$$

lo que demuestra que $A+A^t$ es simétrica y $A-A^t$ antisimétrica. Por otro lado, encontramos que

$$A = \frac{1}{2}(A+A) = \frac{1}{2}(A+A^t-A^t+A) = \underbrace{\frac{1}{2}(A+A^t)}_{\text{simétrica}} + \underbrace{\frac{1}{2}(A-A^t)}_{\text{antisimétrica}},$$

lo que demuestra el tercer resultado.

Finalmente, si A es una matriz $m \times n$ entonces A^t es una matriz $n \times m$, de manera que AA^t y A^tA son matrices cuadradas de orden m y n respectivamente. Por tanto, para comprobar si AA^t y A^tA son simétricas no es necesario de asumir que A sea cuadrada. Ahora bien, como $(AA^t)^t = (A^t)^tA^t = AA^t$ y $(A^tA)^t = A^t(A^t)^t = A^tA$, se obtiene que ambas son simétricas. □

Problema 1.28. Descompón la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 4 \\ -3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

en la suma de una parte simétrica y otra antisimétrica.

Solución. La matriz traspuesta A^t viene dada por

$$A^t = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 7 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

Utilizando la descomposición $A = \frac{1}{2}(A+A^t) + \frac{1}{2}(A-A^t)$ obtenemos que

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 & 2 \\ -5 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

1.2.2. Determinante de una matriz

Definición 1.29 (Determinante)**.** Consideremos un a matriz $A = \{a_{ij}\} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ cuadrada de orden n. El determinante de A, que se denota por $\det(A)$ o $|A|$, se define recursivamente como

$$\det(A) := \begin{cases} a_{11} & \text{si } n = 1, \\ \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} m_{ij} & \text{si } n > 1, \end{cases}$$

donde $i \leq n$ es una elección de fila y m_{ij} es el *menor* de a_{ij}, i.e., el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila i y la columna j de A.

A continuación se incluye una lista con algunas propiedades relacionadas con determinantes:

- El determinante es independiente de la elección de fila i que hagamos para calcularlo.
- Si todos los elementos de una fila o columna son nulos, el determinante es nulo.
- Si una fila o columna es combinación lineal de las demás, el determinante es nulo. Esto ocurre, en particular, si dos filas o columnas son iguales.

- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es una matriz triangular, entonces

$$|A| = \prod_{j=1}^{n} a_{jj}.$$

Demostración. Si la matriz A es triangular superior, podemos escoger la última fila (i.e. $i = n$) y calcular el determinante. Como todos los elementos de la última fila son cero excepto el de la diagonal, obtenemos $|A| = a_{nn}m_{nn}$. Ahora bien, la matriz que resulta de eliminar la fila n y la columna n de A también es triangular superior, así que m_{nn} es el determinante de una matriz triangular superior. Podemos, por tanto, repetir el proceso $n-1$ veces, y cada vez que completemos un paso aparecerá un elemento de la diagonal multiplicando hasta llegar al a_{11}. Se sigue entonces que $|A| = \prod_{j=1}^{n} a_{jj}$. En el caso en que A sea triangular inferior, basta con repetir el argumento pero escogiendo $i = 1$. □

- Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, entonces $|A^t| = |A|$.
- Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces $|\lambda A| = \lambda^n |A|$.
- Sean $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, entonces $|AB| = |A||B|$.

1.2.3. Inversa de una matriz

Definición 1.30 (Matriz inversa)**.** Sea A una matriz cuadrada de orden n. Se dice que A es invertible si existe otra matriz cuadrada A^{-1} de orden n, llamada matriz inversa de A, tal que

$$A^{-1}A = I_n \qquad \text{y} \qquad AA^{-1} = I_n.$$

Si A admite inversa, entonces se la denomina regular, invertible o no singular. En caso contrario, se dice que A es singular.

A continuación se indican algunas propiedades relacionadas con la inversa de una matriz:

- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es invertible, entonces su inversa es única.

Demostración. Supongamos que existen dos matrices $A_1^{-1} \neq A_2^{-1}$, ambas inversas de A. Entonces $A_2^{-1} = I_n A_2^{-1} = A_1^{-1} A A_2^{-1} = A_1^{-1}$, lo que contradice la suposición inicial. □

- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es invertible, entonces A^{-1} es invertible y $(A^{-1})^{-1} = A$.

Demostración. Para que A^{-1} sea invertible debe existir una matriz C cuadrada de orden n que satisfaga que $A^{-1}C = CA^{-1} = I_n$. En efecto $C = A$ satisface esas propiedades, y como la inversa es única, se cumple que $(A^{-1})^{-1} = A$. □

- Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ son invertibles, entonces AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Demostración. Como A y B son invertibles, sus inversas existen. Por otro lado, $B^{-1}A^{-1}AB = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n$ y $ABB^{-1}A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$. □

- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es invertible y $\lambda \in \mathbb{K}_{\neq 0}$, entonces λA es invertible y $(\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1}A^{-1}$.

Demostración. Se cumple que $\lambda^{-1}A^{-1}\lambda A = \lambda^{-1}\lambda A^{-1}A = A^{-1}A = I_n$ y que $\lambda A \lambda^{-1}A^{-1} = \lambda\lambda^{-1}AA^{-1} = AA^{-1} = I_n$, luego λA es invertible con matriz inversa $\lambda^{-1}A^{-1}$. □

- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es invertible entonces A^t también lo es. Además, $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

Demostración. Como A^{-1} existe por hipótesis, su traspuesta existe también. Ahora bien, si A es invertible se cumple que $I_n = A^{-1}A = AA^{-1}$, de donde se sigue que $I_n = (I_n)^t = (A^{-1}A)^t = A^t(A^{-1})^t$ y $I_n = (I_n)^t = (AA^{-1})^t = (A^{-1})^t A^t$. Por consiguiente, A^t es invertible con matriz inversa $(A^{-1})^t$. □

- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es invertible, entonces $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

  Demostración. Como A^{-1} es la inversa de A, tenemos que $A^{-1}A = I_n$. Se sigue entonces que $1 = |I_n| = |A^{-1}A| = |A^{-1}||A|$. □

1.2.4. Matriz escalonada y matriz escalonada reducida

Definición 1.31 (Pivote, Filas/columnas nulas y no nulas)**.** Dada una matriz A, se denomina pivote de una fila al primer elemento (de izquierda a derecha) no nulo de dicha fila. Se dice que una fila/columna de A es nula si está constituida solo por ceros. En caso contrario, se dice que la fila/columna es no nula.

Definición 1.32 (Matriz escalonada, Matriz escalonada reducida)**.** Una matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es escalonada (por filas) si satisface las siguientes propiedades:

1. $\forall$ fila nula $\widetilde{m}$, se cumple que todas las filas $\widetilde{m}'$ tales que $\widetilde{m} \leq \widetilde{m}' \leq m$ son filas nulas;
2. $\forall$ fila no nula $\widetilde{m}$, si el pivote está en la columna $\widetilde{n}$ entonces el pivote de la fila $\widetilde{m}-1$ está en una columna $\widetilde{n}' < \widetilde{n}$.

Si una matriz escalonada cumple, además de lo anterior, que

3. El pivote de toda fila no nula es 1, y
4. $\forall$ fila no nula $\widetilde{m}$ con pivote $a_{\widetilde{m}\widetilde{n}}$ se cumple que $a_{\widetilde{m}'\widetilde{n}} = 0 \ \forall \ \widetilde{m}' < \widetilde{m}$,

entonces se dice que la matriz es escalonada reducida.

Nota 1.33. La condición 1. establece que, si en una matriz escalonada existen filas nulas, entonces deben estar agrupadas en la parte inferior de la matriz. Por otro lado, la condición 2. es equivalente a pedir que el pivote de cada fila no nula esté a la derecha del pivote de la fila inmediatamente por encima (obsérvese que el salto a la derecha puede ser de más de una columna). Finalmente, la condición 4. establece que todo pivote debe ser el único elemento no nulo de su columna.

Ejemplo 1.34.

$$(i)\ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_{\text{1. no se cumple}}, \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 7 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{2. no se cumple}}, \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{Matriz escalonada, no reducida}},$$

$$(ii)\ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{Se cumple 3., pero no 4.}}, \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{Matriz escalonada reducida}}.$$

■

Problema 1B.4. (*Matriz escalonada y escalonada reducida*). Indica cuáles de las siguientes matrices de coeficientes reales son escalonadas, y cuáles escalonadas reducidas.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1.2.5. Operaciones elementales

Definición 1.35 (Operaciones elementales entre filas)**.** Las siguientes operaciones sobre las filas de una matriz se denominan operaciones elementales:

(1) *Reemplazamiento.* Reemplazar una fila por la suma de sí misma y el múltiplo de otra fila:

$$F_i \longrightarrow F_i + \lambda F_j, \quad \lambda \in \mathbb{K}.$$

(2) *Trasposición o permutación.* Intercambiar dos filas entre sí:

$$F_i \longleftrightarrow F_j.$$

(3) *Escalamiento.* Multiplicar cada elemento de una fila por el mismo escalar distinto de cero:

$$F_i \longrightarrow \lambda F_i, \quad \lambda \in \mathbb{K}_{\neq 0}.$$

Definición 1.36 (Matrices equivalentes por filas)**.** Dos matrices A y B son equivalentes por filas si existe una secuencia de operaciones elementales por filas que transforma a una de ellas en la otra. En tal caso, escribimos $A \sim B$. En particular, si existe una (y solo una) operación elemental $(i)_{i=1,2,3}$ que transforme A en B escribimos $A \sim_{(i)} B$.

Nota 1.37. Se pueden definir de manera análoga las operaciones elementales entre columnas, y por tanto la equivalencia de matrices por columnas.

Definición 1.38 (Matrices elementales)**.** Una matriz elemental de orden n es aquella que resulta de llevar a cabo una única operación elemental entre filas sobre la matriz identidad I_n. Existen tres tipos de matrices elementales:

E_1: Reemplaza una fila por la suma de sí misma más el múltiplo de otra fila ($F_i \to F_i + \lambda F_j$).
E_2: Intercambia dos filas entre sí ($F_i \longleftrightarrow F_j$).
E_3: Multiplica una fila por un escalar distinto de cero ($F_i \to \lambda F_i$, $\lambda \in \mathbb{K}_{\neq 0}$).

Proposición 1.39. Toda operación elemental sobre una matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ se corresponde con la acción $E_i A$ de una matriz elemental E_i sobre A.

Demostración. Consideremos una matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{\ell 1} & a_{\ell 2} & \dots & a_{\ell n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

y una fila cualquiera ℓ, i.e. $(a_{\ell 1} \;\; a_{\ell 2} \;\; \dots \;\; a_{\ell n})$. Si queremos llevar a cabo un escalamiento de la fila ℓ multiplicándola por un escalar $\lambda \in \mathbb{K}_{\neq 0}$, basta con considerar la matriz elemental $E_3 \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$

$$E_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{\ell\ell} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \tag{1.2}$$

con $a_{\ell\ell} = \lambda$ y $a_{ii} = 1$ para todo $i \neq \ell$.

Si lo que queremos es intercambiar las filas ℓ y $k > \ell$ entre sí (trasposición), entonces basta con intercambiar las mismas filas en I_m y multiplicar por A, i.e.

$$E_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & a_{kk} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{\ell\ell} & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}, \tag{1.3}$$

con $a_{ii} = 1$ para todo $i = 1, ..., m$. Finalmente, para llevar a cabo un reemplazamiento en A del tipo $F_i \longrightarrow F_i + \lambda F_j$, calculamos $E_1 A$, donde

$$E_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{ii} & \dots & a_{ij} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & a_{jj} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}, \tag{1.4}$$

con $a_{ij} = \lambda$ y $a_{pp} = 1$ para todo $p = 1, ..., m$. □

Ejemplo 1.40. Veamos ejemplos de la acción de matrices elementales sobre matrices dadas.

- *Reemplazamiento.* Sean $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ y $E_1 \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad E_1 = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

entonces $E_1 A$ es la matriz que resulta de llevar a cabo la operación elemental de reemplazo **(1)** $F_1 \longrightarrow F_1 + \lambda F_2$ sobre A, i.e.

$$E_1 A = \begin{pmatrix} a_{11} + \lambda\, a_{21} & a_{12} + \lambda\, a_{22} & a_{13} + \lambda\, a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \sim_{(1)} A.$$

- *Trasposición.* Sean $A \in \mathcal{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$ y $E_2 \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

entonces $E_2 A$ es la matriz que resulta de llevar a cabo la operación elemental de trasposición **(2)** $F_1 \longleftrightarrow F_2$ sobre A, i.e.

$$E_2 A = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix} \sim_{(2)} A.$$

- *Escalamiento.* Sean $A \in \mathcal{M}_{3\times 2}(\mathbb{R})$ y $E_3 \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

entonces $E_3 A$ es la matriz que resulta de llevar a cabo la operación elemental de escalamiento **(3)** $F_2 \longrightarrow \lambda\, F_2$ sobre A, i.e.

$$E_3 A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \lambda\, a_{21} & \lambda\, a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \sim_{(3)} A.$$

■

1.3. Algoritmo de Gauss y de Gauss–Jordan

Teorema 1.41 (Existencia de formas escalonadas)**.** Toda matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es equivalente por filas a una o más matrices escalonadas.

Teorema 1.42 (Existencia y unicidad de la forma escalonada reducida)**.** Toda matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es equivalente por filas a una (y solo una) matriz escalonada reducida.

Nota 1.43. Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, denotaremos como $Esc(A)$ a una matriz escalonada obtenida a partir de A, y por $EscR(A)$ a la matriz escalonada reducida de A.

Nota 1.44. Los Teoremas 1.41 y 1.42 establecen que, para toda $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, existen al menos dos secuencias de operaciones elementales que transforman a A en escalonada y escalonada

reducida. Además, la misma matriz no admite dos formas escalonadas reducidas distintas. En otras palabras, existen

$$\begin{aligned}&\{E_{i_1}, E_{i_2}, \dots, E_{i_p}\}, \{E_{i_{p+1}}, E_{i_{p+2}}, \dots, E_{i_q}\},\\ &\text{con} \quad i_1, i_2, ..., i_p, i_{p+1}, \dots, i_q = 1, 2, 3 \quad \text{y} \quad p, q \in \mathbb{N},\ q \geq p\end{aligned}$$

tal que

$$Esc(A) = E_{i_p} \dots E_{i_2} E_{i_1} A \sim A, \qquad EscR(A) = E_{i_q} \dots E_{i_{p+2}} E_{i_{p+1}} E_{i_p} \dots E_{i_2} E_{i_1} A \sim A.$$

Algoritmo de Gauss

1. Empezando por la izquierda, buscamos la primera columna no nula. Escogemos un elemento no cero (*preferiblemente igual a* 1*, si existe*) de dicha columna y lo llevamos a la primera fila mediante operaciones elementales. Este elemento será el primer pivote.
2. Mediante operaciones elementales de *reemplazamiento* **(1)** y *trasposición* **(2)**, conseguimos que todos los elementos por debajo del primer pivote sean cero.
3. En la columna inmediatamente a la derecha de la anterior, buscamos un elemento distinto de cero que no esté en la misma fila que el pivote anterior, sino en filas inferiores. Mediante operaciones elementales de tipo **(1)** y **(2)**, llevamos éste elemento a la fila más alta posible, siempre por debajo de la del pivote anterior, y hacemos ceros debajo de él.
   Si no existe ningún elemento distinto de cero en la columna inmediatamente a la derecha de la anterior y en las condiciones descritas arriba, pasamos a la siguiente.
4. Recorremos el resto de columnas hasta no encontrar más elementos distintos de cero que puedan actuar de pivotes.

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * \\ \boxed{\times} & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \boxed{\times} & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \boxed{\times} & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \end{pmatrix} \longrightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \boxed{\times} & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & \boxed{\times} & * & * \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \boxed{\times} & * & * & * \\ 0 & \boxed{\times} & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \boxed{\times} & * & * & * \\ 0 & \boxed{\times} & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{pmatrix} \longrightarrow \dots$$

Nota 1.45. El algoritmo de Gauss solo emplea las operaciones elementales **(1)** (reemplazamiento) y **(2)** (trasposición), no **(3)** (escalamiento).

Problema 1B.5 – Primera parte. (*Gauss*). Usar el algoritmo de Gauss para hallar formas escalonadas de las siguientes matrices con coeficientes reales:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Algoritmo de Gauss–Jordan

1. Aplicamos el algoritmo de Gauss para obtener una matriz escalonada.
2. Empezando por el pivote más a la derecha y trabajando hacia arriba y hacia la izquierda, emplear operaciones elementales para conseguir ceros por encima de cada pivote.

3. Finalmente, si un pivote es distinto de 1 se *rescala la fila* **(3)** para convertirlo en un 1.

$$\begin{pmatrix} \times & * & * & * \\ 0 & \times & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{\times} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \times & * & * & 0 \\ 0 & \times & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{\times} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \times & * & * & 0 \\ 0 & \boxed{\times} & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \times \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \times & 0 & * & 0 \\ 0 & \boxed{\times} & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \times \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & * & 0 \\ 0 & \times & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \times \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & * & 0 \\ 0 & \boxed{1} & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \times \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & * & 0 \\ 0 & 1 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nota 1.46. El algoritmo de Gauss–Jordan requiere de *todas* las operaciones elementales.

Nota 1.47. Si el algoritmo de Gauss proporciona una matriz escalonada con filas de ceros, esto significa que en la matriz original existen filas linealmente dependientes.

Problema 1B.6. (*Forma escalonada reducida*). Hallar la forma escalonada reducida de

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 & 6 \\ -1 & -2 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4\times 5}(\mathbb{Z}_5).$$

¿Varía el rango de dicha matriz si los coeficientes son números reales?

Problema 1.48. Para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3\times 4}(\mathbb{R}),$$

encuentra una forma reducida y la forma escalonada reducida.

Solución. Escogemos $a_{21} = 1$ como pivote, e intercambiamos las filas 1 y 2 (f_1 y f_2):

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 0 & 5 \\ -3 & 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Mediante operaciones elementales, hacemos cero todos los elementos por debajo del pivote. Concretamente, reemplazamos la fila 2 por $f_2 - 2f_1$ y la fila 3 (f_3) por $f_3 + 3f_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -8 & 2 & -1 \\ 0 & 10 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Consideramos ahora la segunda columna, y escogemos -8 como pivote. Reemplazamos la fila 3 por $f_3 + \frac{5}{4}f_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -8 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1+\frac{5}{2} & 7-\frac{5}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -8 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{23}{4} \end{pmatrix} =: Esc(A).$$

La matriz $Esc(A)$ es escalonada, pero no reducida. Ahora transformamos $Esc(A)$ en una matriz escalonada reducida mediante las siguientes operaciones elementales. Primero, hacemos $f_2 \longrightarrow f_2 - \frac{4}{7}f_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -8 & 0 & -\frac{30}{7} \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{23}{4} \end{pmatrix}.$$

Continuamos con $f_1 \longrightarrow f_1 + \frac{2}{7}f_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & \frac{65}{14} \\ 0 & -8 & 0 & -\frac{30}{7} \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{23}{4} \end{pmatrix}.$$

Finalmente, hacemos $f_1 \longrightarrow f_1 + \frac{3}{8}f_2$ y escalamos las filas para que todos los pivotes sean 1:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{85}{28} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{15}{28} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{23}{14} \end{pmatrix} =: EscR(A).$$

La matriz $EscR(A)$ es escalonada y reducida. □

1.4. Aplicaciones del algoritmo de Gauss y Gauss–Jordan

1.4.1. Cálculo de rangos y determinantes

Nota 1.49. Si calculamos el determinante de una matriz cuadrada de orden n de acuerdo con la Definición 1.29, entonces necesitamos calcular n determinantes de orden $n-1$. Este proceso es computacionalmente muy costoso cuando n es un número elevado.

Proposición 1.50. Para toda matriz $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ se cumplen las siguientes propiedades:

(1) *Reemplazamiento.* $|E_1A| = |A|$.

Demostración. Toda matriz elemental de tipo E_1 (ver (1.4)) es triangular inferior o superior, luego su determinante es el producto de todos los elementos de la diagonal. Como todos son iguales a 1, se tiene que $|E_1| = 1$ y, por propiedades anteriormente mencionadas, $|E_1A| = |E_1||A| = |A|$. □

(2) *Trasposición.* $|E_2A| = -|A|$.

Demostración. Dada una matriz elemental de tipo E_2 como la de la ecuación (1.3), se tiene (escogemos la fila k para calcular el determinante, la que tiene $a_{k\ell} = 1$)

$$|E_2| = \sum_{j=1}^{m}(-1)^{k+j}a_{kj}m_{kj} = (-1)^{k+\ell}a_{k\ell}m_{k\ell} = (-1)^{k+\ell}m_{k\ell} = -1.$$

Tenemos[2], por tanto, que $|E_2A| = |E_2||A| = -|A|$. □

[2]Si el último paso no te convence, considera todas las posibilidades con $k > \ell$ de matrices elementales de tipo E_2 de orden 2, 3 y 4.

(3) *Escalamiento.* Si E_3 es una matriz elemental de tipo escalamiento con factor de escala $\lambda \in \mathbb{K}_{\neq 0}$, entonces $|E_3 A| = \lambda |A|$.

Demostración. Una matriz de tipo E_3 como la de (1.2) es diagonal, luego es inmediato que $|E_3| = \lambda$. Por consiguiente, $|E_3 A| = |E_3||A| = \lambda |A|$. □

Proposición 1.51. Para toda $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ se cumple que

$$|A| = (-1)^k \, |Esc(A)|,$$

donde k es el número de veces que se ha empleado la operación elemental de trasposición.

Nota 1.52. Recordemos que el cálculo de la forma escalonada de una matriz de acuerdo con el algoritmo de Gauss no requiere del uso de la operación elemental de escalamiento.

Nota 1.53. El algoritmo de Gauss, por tanto, permite calcular determinantes de manera más eficiente, puesto que $Esc(A)$ es siempre diagonal superior.

Proposición 1.54. Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, se cumple que

$$\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}\big(Esc(A)\big) = \text{número de filas no nulas de } Esc(A).$$

Además, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tiene rango máximo (i.e. $\mathrm{rg}(A) = n$) entonces $EscR(A) = I_n$.

Problema 1B.5 – Segunda parte. (*Gauss: rango y determinante*). Usar el algoritmo de Gauss para hallar rango y determinante de las siguientes matrices con coeficientes reales.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1.4.2. Cálculo de la inversa de una matriz

Teorema 1.55. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- A es invertible.
- $\mathrm{rg}(A) = n$.
- $EscR(A|I_n) = (I_n|B)$.

Además, se cumple que $B = A^{-1}$.

Problema 1B.7. (*Gauss-Jordan: Matriz inversa*). Utilizar el algoritmo de Gauss-Jordan para hallar las inversas de las siguientes matrices con coeficientes reales en caso de que existan:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Comprobar el resultado usando la definición de matriz inversa.

Problema 1B.8. (*Gauss-Jordan: Matriz inversa*). Estudiar si la matriz A del ejercicio 1B.6, pero con coeficientes en $\mathbb{Z}_3$ y en $\mathbb{Z}_5$, es invertible. En caso afirmativo hallar la inversa.

Problema 1.56. Utilizando los resultados del Teorema 1.55, justifica si las siguientes matrices son invertibles y, en caso afirmativo, calcula sus matrices inversas:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3/2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$$

Solución. Comencemos calculando la forma escalonada reducida de $(A_1|I_3)$. Aplicando el algoritmo de Gauss obtenemos

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \longleftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \longrightarrow F_2 - 2F_1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \longrightarrow F_3 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 7 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \longrightarrow F_2/5}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & -4 & 7 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \longrightarrow F_3 + 4F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 7 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \longrightarrow F_1 + 4F_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 7 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \longrightarrow F_3/7} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{35} & -\frac{3}{35} & \frac{1}{7} \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \longrightarrow F_1 - 2F_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{7} & -\frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{35} & -\frac{3}{35} & \frac{1}{7} \end{array}\right).$$

Encontramos que $EscR(A_1|I_3) = (I_3|B_1)$ con

$$B_1 = \begin{pmatrix} \frac{4}{7} & -\frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ \frac{4}{35} & -\frac{3}{35} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}.$$

De acuerdo con el Teorema 1.55, A_1 es invertible con inversa $A_1^{-1} = B_1$.

Por otro lado, si calculamos la forma escalonada reducida de $(A_2|I_2)$ encontramos

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{3}{2} & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \longrightarrow F_2 + 2F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right) =: (B_2|C_2).$$

No existe ninguna matriz E cuadrada de orden 2 tal que $EB_2 = I_2$. Por tanto, A_2 no es invertible (de hecho, el rango de A_2 no es máximo sino igual a uno, pues las filas 1 y 2 son linealmente dependientes). $\square$

1.4.3. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema lineal S de m ecuaciones y n incógnitas es un sistema de la forma

$$\left.\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & + & \vdots & + & \vdots & + & \vdots & = & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}\right\} =: S,$$

con $a_{ij}, x_j, b_i \in \mathbb{K}$ para todo $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Este mismo sistema S se puede expresar en forma matricial como

$$A\,X = B \qquad \Longleftrightarrow \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{B},$$

donde $A := \{a_{ij}\} \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, $X := \{x_j\}_{j=1,\dots,n} \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{K})$ y $B := \{b_i\}_{i=1,\dots,m} \in \mathcal{M}_{m\times 1}(\mathbb{K})$. Típicamente, las matrices A, B y X reciben el nombre de *matriz de coeficientes*, *matriz de términos independientes* y *vector de incógnitas*, respectivamente. Por otro lado, a la matriz

$$(A|B) := \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) \in \mathcal{M}_{m\times(n+1)}(\mathbb{K})$$

se la denomina *matriz ampliada* del sistema.

Definición 1.57 (Tipos de sistemas de ecuaciones)**.** Un sistema de ecuaciones lineal se dice

- *Incompatible* si no admite soluciones, y
- *Compatible* si admite al menos una solución.

Un sistema compatible que admite una única solución se denomina *compatible determinado*. Si, por el contrario, admite más de una solución, se dice que el sistema es *compatible indeterminado*.

Típicamente, para resolver un sistema de ecuaciones lineales se realizan *operaciones* en éste con el fin de transformar el sistema en uno *equivalente* del que sea fácil despejar las incógnitas.

Definición 1.58 (Sistemas de ecuaciones lineales equivalentes)**.** Dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes si tienen las mismas incógnitas y admiten las mismas soluciones.

Ejemplo 1.59. Los sistemas de ecuaciones lineales

$$\left.\begin{array}{r} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ -x + y - z = 0 \end{array}\right\} \qquad \text{y} \qquad \left.\begin{array}{r} x + 2y + z = 0 \\ -3y + z = 1 \\ 3y = 0 \end{array}\right\}$$

son equivalentes y su solución es $\{x = -1, y = 0, z = 1\}$. Sin embargo, el de la derecha es mucho más fácil de resolver; basta con despejar en la última ecuación y sustituir hacia atrás. ■

Resulta que existen tres operaciones que permiten transformar un sistema de ecuaciones lineal en otro equivalente:

(i) Sumar a una ecuación otra ecuación multiplicada por un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$.
(ii) Permutar o intercambiar dos ecuaciones.
(iii) Multiplicar una ecuación por un escalar $\lambda \in \mathbb{K}_{\neq 0}$.

Es inmediato ver que *las operaciones* (i)-(iii) *se corresponden con operaciones elementales sobre la matriz ampliada* $(A|B)$ *del sistema.* Esto significa que, para resolver sistemas de ecuaciones lineales, podemos emplear toda la teoría de operaciones y matrices elementales, así como los algoritmos de cálculo de formas escalonada y escalonada reducida. En particular, si reescribimos el sistema en términos de $Esc(A|B) \sim (A|B)$ o $EscR(A|B) \sim (A|B)$ utilizando el algoritmo de Gauss o de Gauss-Jordan, su resolución será trivial.

Problema 1.60. Si S es un sistema de ecuaciones lineales con matriz de coeficientes A, matriz de términos independientes B y matriz de incógnitas X, y la matriz ampliada $(A|B)$ es tal que $Esc(A|B) \in \mathcal{M}_{m\times(n+1)}(\mathbb{R})$ posee $\widetilde{m} < m$ filas nulas, ¿cómo debemos interpretar esto?

Teorema 1.61 (Rouché–Frobenius)**.** Sea $(A|B)$ la matriz ampliada asociada a un sistema lineal de m ecuaciones y n incógnitas. Entonces,

- El sistema es incompatible si y solo si $\mathrm{rg}(A) \neq \mathrm{rg}(A|B)$.
- El sistema es compatible si y solo si $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A|B)$. Además, si $\mathrm{rg}(A) = n$ entonces el sistema es compatible determinado (admite una única solución), mientras que, si $\mathrm{rg}(A) < n$, el sistema es compatible indeterminado (admite más de una solución, y en particular si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ admite un número infinito de soluciones).

Nota 1.62. Si $\mathrm{rg}(A|B) = \mathrm{rg}(A) < n$, las soluciones dependen de $n - \mathrm{rg}(A)$ parámetros.

Problema 1B.9. (*Gauss y Gauss-Jordan: Sistemas de ecuaciones*). Utilizar el algoritmo de Gauss o Gauss-Jordan para resolver los siguientes sistemas de ecuaciones con coeficientes en $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$:

$$\left.\begin{array}{rcl} x + 2z &=& 1 \\ -x + y + z &=& -2 \\ y + z &=& 3 \end{array}\right\}, \qquad \left.\begin{array}{rcl} x - y - 2z &=& 0 \\ x + y + 4z &=& 0 \\ 2x + 2z &=& 0 \end{array}\right\}.$$

Si el sistema admite un número finito de soluciones, escribir todas ellas explícitamente.

Problema 1B.10. (*Sistemas de ecuaciones con parámetros libres*). Obtén la relación (ecuación) que deben verificar a, b y c para que el sistema de ecuaciones lineales con matriz aumentada

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & a \\ 2 & -3 & 1 & b \\ 1 & 9 & 2 & c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3\times 4}(\mathbb{R})$$

sea compatible, y resuélvelo para $a = b = 1$. Cuando sea posible, calcúlense las soluciones del sistema.

Problema 1B.11. (*Propuesta de sistema de ecuaciones*). Proponer, para cada caso, un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas tal que, para cierto cuerpo finito $\mathbb{Z}_p$:

1. El sistema sea compatible indeterminado con 2 soluciones distintas.
2. El sistema sea compatible indeterminado con 5^2 soluciones distintas.

Cuando sea posible, hallar las soluciones del sistema.

Problema 1B.12. (*Resolución de sistemas de ecuaciones*). Calcula todos los polinomios de grado menor igual que 2 con coeficientes reales, $p(x) = ax^2 + bx + c$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$, tales que

(a) $p(1) = 2,\ p(-1) = 4,\ p(2) = 7.$
(b) $p(1) = p(-1) = 0.$

Problema 1B.13. (*Aplicaciones del álgebra matricial*). Los nutrientes de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos,...) se clasifican en 4 clases: macronutrientes (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno), micronutrientes (fósforo, potasio, azufre y magnesio), vitaminas, y hormonas y elementos traza (zinc, cobre, manganeso, molibdeno y cobalto).

En un laboratorio, se tiene una población de bacterias. Los proveedores de nutrientes han facilitado los datos de cuatro productos, $\{P_1,\ P_2,\ P_3,\ P_4\}$, que se venden en paquetes de 25g, y que han de usarse enteros por razones sanitarias. La información nutricional indica el número de gramos mínimo de cada nutriente en cada paquete, tal como se recoge en la tabla siguiente.

Se quiere comprobar si se puede elaborar una mezcla de los cuatro paquetes de forma que se obtenga una solución que contenga exactamente el mínimo de 9 gramos de macronutrientes, 32 de micronutrientes, 14 de vitaminas y hormonas, y 24 de elementos traza.

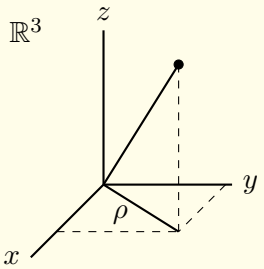
Nutriente	P_1	P_2	P_3	P_4
Macronutriente (g)	1	3	2	1
Micronutriente (g)	3	10	8	4
Vitaminas/Hormonas (g)	1	3	3	3
Elementos traza (g)	2	6	4	5

Se pide:

1. Modelar razonadamente el problema usando una ecuación matricial e indicando los datos y las incógnitas.
2. Decidir si es posible conseguir dicha mezcla e indicar la(s) manera(s) de hacerlo. ¿Es posible si se tiene la restricción de que la mezcla debe pesar a lo sumo 130g?

Problema 1.63. En $\mathbb{R}^3$, podemos definir las superficies bidimensionales $\mathcal{C}_0$ y $\mathcal{C}_1$ como

$$\mathcal{C}_0 := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, z = \sqrt{x^2+y^2}\right\},$$
$$\mathcal{C}_1 := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, z = 1 - \sqrt{x^2+y^2}\right\}.$$



Indica qué tipo de superficies son $\mathcal{C}_0$ y $\mathcal{C}_1$, y si existe intersección no vacía entre ellas. En caso afirmativo, explica dónde tiene lugar la intersección $\mathcal{C}_0 \cap \mathcal{C}_1$ de $\mathcal{C}_0$ y $\mathcal{C}_1$, y cuáles son sus propiedades geométricas.
Pista: Es útil escribir las ecuaciones que definen $\mathcal{C}_0$ y $\mathcal{C}_1$ en términos de $\rho := \sqrt{x^2+y^2}$.

Problema 1.64. Dado un sistema de ecuaciones lineales de la forma $AX = B$ con matriz de coeficientes $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, matriz de términos independientes $B \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{K})$ y matriz de incógnitas $X \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{K})$, resuelve de manera genérica para X en el caso en que $EscR(A) = I_n$.

Problema 1.65. Justifica si los sistemas de ecuaciones lineales

$$\left.\begin{aligned} x+2y-z&=1\\ -2x+y+z&=1\\ -3x+4y+z&=-2 \end{aligned}\right\}, \qquad \left.\begin{aligned} 2x-y+z&=0\\ -x+y+2z&=1\\ -x+2y+7z&=3 \end{aligned}\right\}, \qquad \left.\begin{aligned} x+y+z&=0\\ -x+y-z&=1\\ x-2y-2z&=0 \end{aligned}\right\},$$

son incompatibles o compatibles y, en este último caso, si son determinados o indeterminados. Encuentra las soluciones calculando la matriz escalonada del sistema, calculada mediante el algoritmo de Gauss.

Problema 1.66. Si la forma escalonada de la matriz ampliada $(A|B)$ de un sistema de ecuaciones lineales es

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

justifica que el sistema es compatible y de qué tipo. Indica también cuántas variables son dependientes y cuántas son parámetros (i.e. variables independientes). Resuelve el sistema y explica cuántas soluciones admite.